

La asociación entre la inversión en el sistema ferroviario y la actividad económica:
un estudio para el Perú histórico (1840-1890)

XIV Coloquio de Estudiantes de Economía PUCP

Adrián Plasencia Cárdenas

Pontificia Universidad Católica del Perú

18 de Junio 2026

1. Motivación y Pregunta de Investigación
2. Contexto Histórico: el Ferrocarril como Promesa de Desarrollo
3. Marco Teórico y Mecanismos de Transmisión
4. Datos y Metodología
5. Análisis Descriptivo: la Expansión y sus Limitaciones
6. Resultados Empíricos
7. Discusión: la Paradoja de la Capacidad Estatal
8. Conclusiones y Agenda futura

¿Cómo nace esta monografía?

- **Origen:** Viaje familiar por ciertas ciudades (Madrid, Roma, París), donde surgió un interés por la conectividad de sus redes ferroviarias.
- **La gran paradoja peruana del s. XIX:** La "Prosperidad Falaz" del guano. Un auge de ingresos fiscales que no se tradujo en una base productiva sostenible.
- **El sistema ferroviario como promesa:** El Estado financió la expansión ferroviaria (1860-1880) buscando integración nacional y mejora comercial, pero generó endeudamiento y prácticas rentistas.

Pregunta de Investigación

¿Cómo influyó la inversión en el sistema ferroviario sobre la actividad económica del Perú entre los años 1840 y 1890?

Respuesta Tentativa (Hipótesis):

- Presentó una asociación positiva, favorecida por el gasto público, la competitividad regional y la reducción de costos de transporte.

Objetivos Específicos:

1. Realizar una **revisión teórica y empírica** sobre los canales de transmisión a corto y largo plazo entre ambas variables.
2. Ejecutar un **análisis correlacional simple** entre el cambio porcentual de rieles disponibles y la tasa de crecimiento del PBI real (1867-1877).

Un poco de historia: Auge Económico y el Plan Ferroviario de Balta

- **La Prosperidad Falaz:** A mediados del siglo XIX, la explotación y exportación del guano impulsó la actividad económica y transformó las finanzas públicas (Bonilla, 1984). No obstante, esta bonanza no generó un desarrollo sostenible, fomentando prácticas rentistas y una creciente dependencia externa (Basadre, 2005; Hunt, 2011).
- **El Plan Ferroviario (1860-1880):** Ante el declive paulatino de los ingresos guaneros, el Estado impulsó un programa de construcción del sistema ferroviario a gran escala con el objetivo de lograr la integración nacional y conectar los puntos de exportación (Tantaleán, 2011; Contreras, 2012).
- **El Contrato Dreyfus (1869):** Firmado bajo el gobierno de José Balta, otorgó la exclusividad de la venta del guano a la casa Dreyfus Frères a cambio de prestaciones monetarias para financiar las nuevas líneas (Contreras, 2023). Esto derivó en una dependencia mayor de empréstitos e incrementó la deuda pública a niveles insostenibles (Tantaleán, 2011; Vizcarra, 2017).

Un poco de historia: La Gestión de Meiggs, Crisis y el Contrato Grace

- **Los Proyectos de Henry Meiggs:** La expansión a gran escala estuvo bajo la conducción de este ingeniero. Sin embargo, la construcción se mantuvo desmedida, desconectada de una base productiva sólida, y sumergida en una gestión deficiente junto a problemas de corrupción (Contreras, 2012; Kemp Heiland, 2010).
- **Guerra del Pacífico (1879-1883):** El conflicto bélico conllevó la devastación de territorios, la pérdida de yacimientos de salitre y de kilómetros de rieles. Esta situación provocó el colapso generalizado y el abandono de los proyectos de inversión ferroviaria del Estado (Basadre, 2005; Bonilla, 1984; Tantaleán, 2011).
- **Contrato Grace (1889):** Ante la severa crisis fiscal posbélica, el Perú se vio forzado a renegociar su deuda externa (Vizcarra, 2017). El acuerdo transfirió la propiedad y administración de la mayoría de los ferrocarriles estatales a la *Peruvian Corporation*, a cambio de la condonación de dicha deuda. (Contreras, 2023)

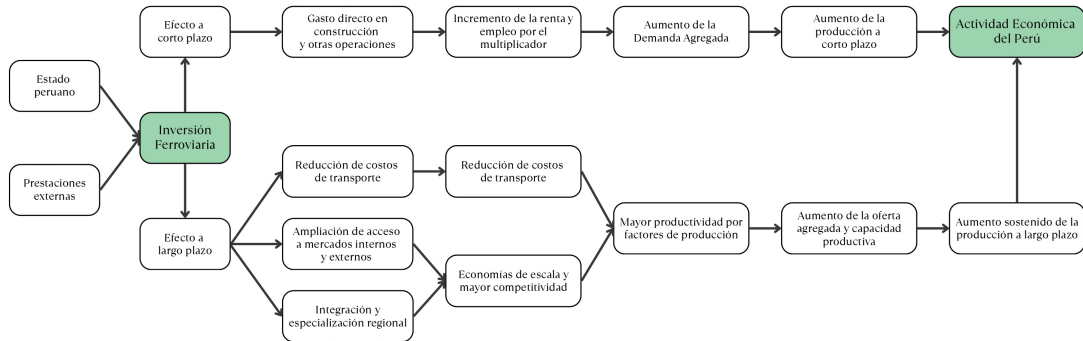
Marco teórico: El Canal de la Demanda Agregada

- **Gasto Directo en Infraestructura:** Adquisición inicial de bienes de capital, insumos y contratación de mano de obra.
- **El Multiplicador Keynesiano:** Shock de inversión pública que desencadena un ciclo continuo de incrementos en la renta y el empleo.
- **Desplazamiento de la Demanda:** Expansión que, ante la rigidez de precios a corto plazo, genera un crecimiento efectivo del PBI mediante el ajuste de cantidades.

Marco teórico: El Canal de la Oferta Agregada

- **Costos Logísticos:** Reducción sostenida de los costos de transporte y optimización de tiempos de viaje para las empresas (Button, 2010).
- **Integración y Especialización:** Una mayor ampliación de mercados internos y desarrollo productivo regional, según ventajas comparativas (Krugman, 1979; Fujita et al., 1999).
- **Productividad de los Factores:** Economías de escala y mayor competitividad que incrementan la productividad marginal (Solow, 1956; Barro, 1990).

Mecanismo de Transmisión



Definición de las Variables

Las variables del estudio se cuantifican a través de los siguientes indicadores agregados:

- **Inversión en el Sistema Ferroviario:** Medida a través de la **tasa de crecimiento de rieles disponibles para el transporte** (en kilómetros).
 - *Fuente:* Series históricas reconstruidas por **Contreras (2010, 2020)**.
- **Actividad Económica:** Representada por la **tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) real**.
 - Se establece un precio base utilizando soles de 1876.
 - *Fuente:* Estimaciones macroeconómicas de **Seminario (2016)**.

- Se aplica una **correlación bivariada de Pearson**, para aproximarse de una forma simple a la asociación y dirección de variables.
- Aunque el marco histórico abarca de 1840 a 1890, el análisis empírico se restringe a esta década debido a la escasez de datos completos sobre la inversión ferroviaria para el periodo total.
- Se calculan coeficientes adicionales para las ramas del PBI real más expuestas al avance ferroviario: los sectores **Circulación** (Transporte/Comercio) e **Industria**.

Observación pertinente

El análisis simple fue abordado originalmente como una aproximación inicial. Como futuro avance del estudio, se extenderá la metodología hacia un **modelo econométrico** y el horizonte temporal en un periodo de 1851-1899.

Evolución de la Red Ferroviaria (1867-1877)

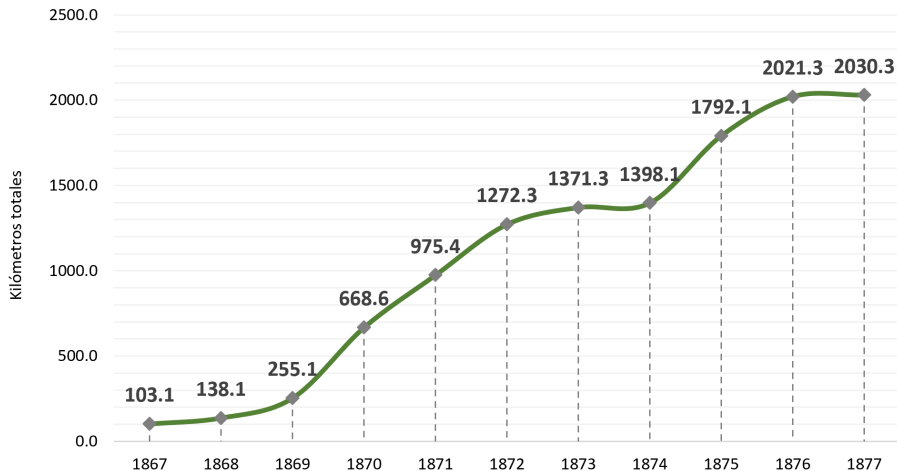


Figura: Rieles disponibles para el transporte (en km).

Inversión Ferroviaria y Gasto Público del Estado

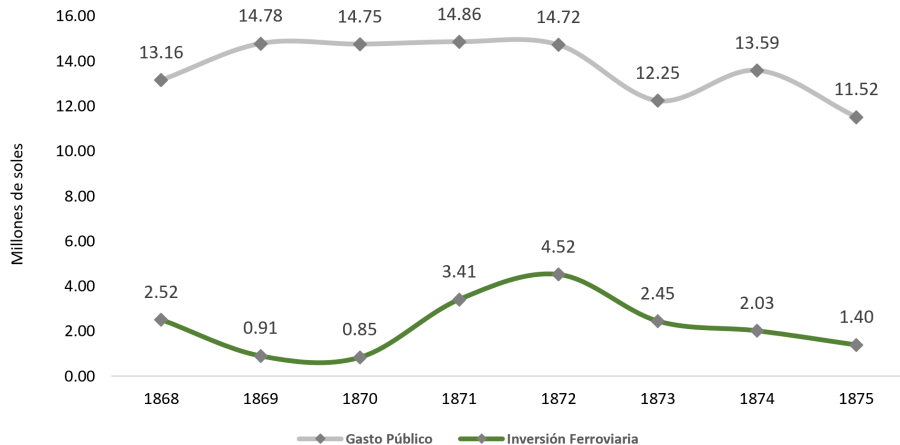


Figura: Evolución del gasto público y la inversión ferroviaria.

Los Proyectos de Meiggs y los Sobrecostos

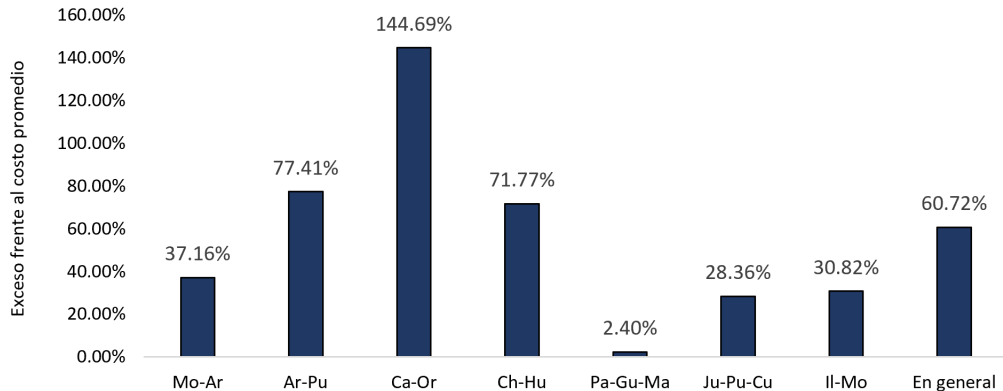


Figura: Exceso frente al costo promedio por kilómetro de la industria (en %).

Trayectoria del PBI Real y Fragilidad Estructural

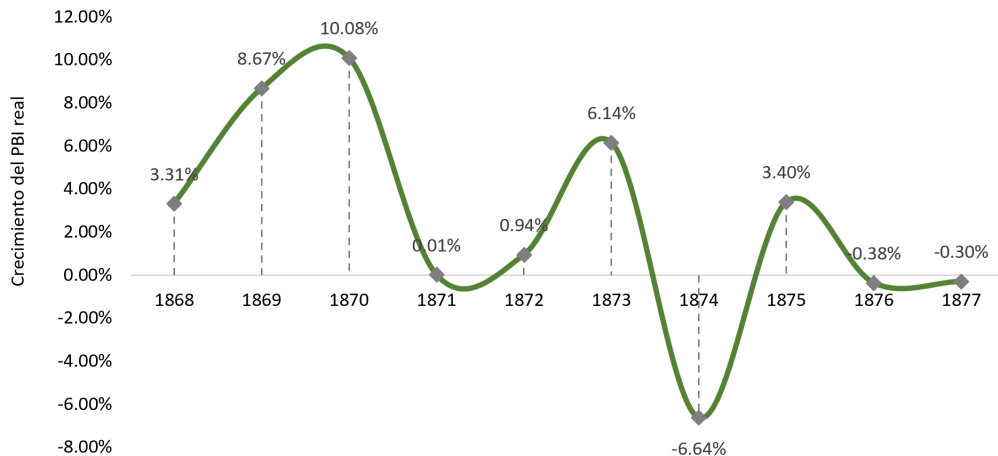


Figura: Crecimiento del PBI real del Perú (en %).

Descomposición del PBI Real por Tipo de Gasto

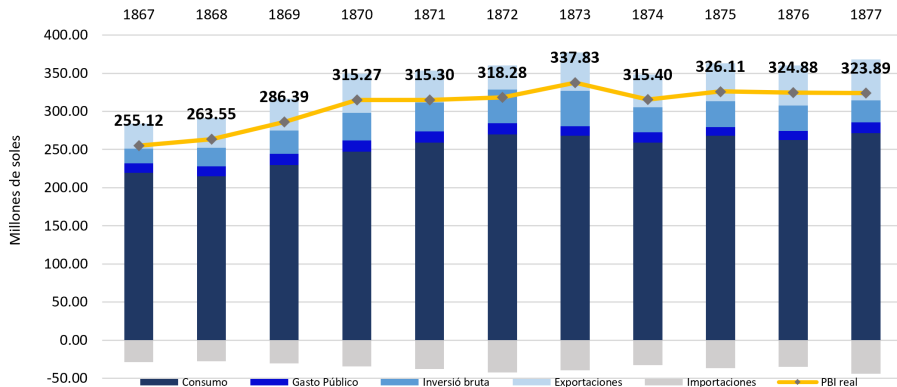


Figura: Descomposición del PBI real por tipo de gasto (en millones).

Descomposición del PBI por Origen Industrial

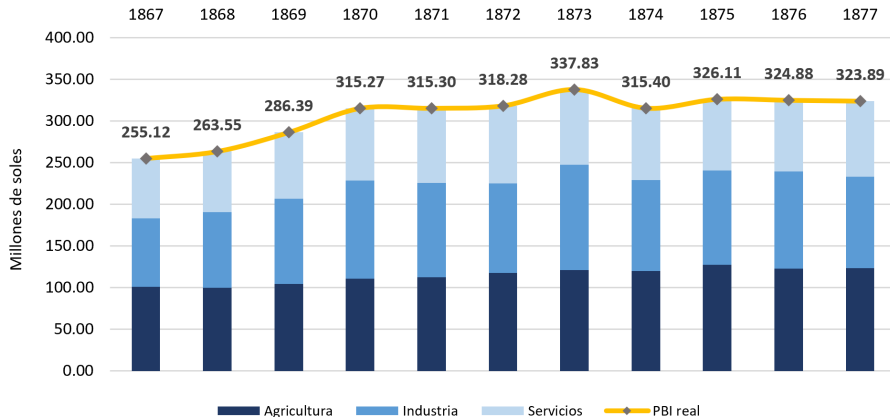


Figura: Descomposición del PBI real por origen industrial (en millones).

Descomposición del Sector Industria

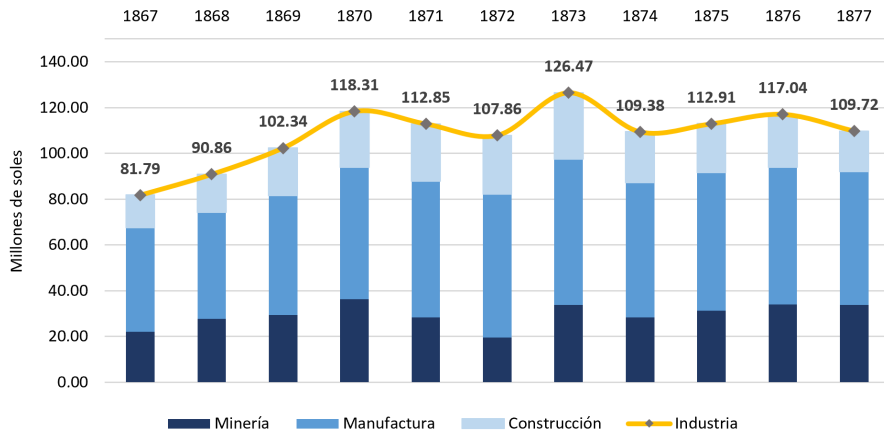


Figura: Descomposición del sector industria (en millones).

Descomposición del Subsector Circulación

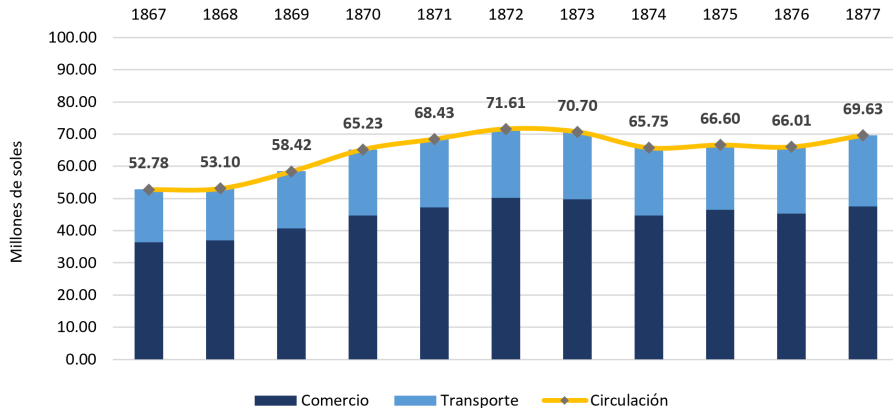


Figura: Descomposición del subsector circulación (en millones).

Análisis de Correlación: Infraestructura y PBI Real

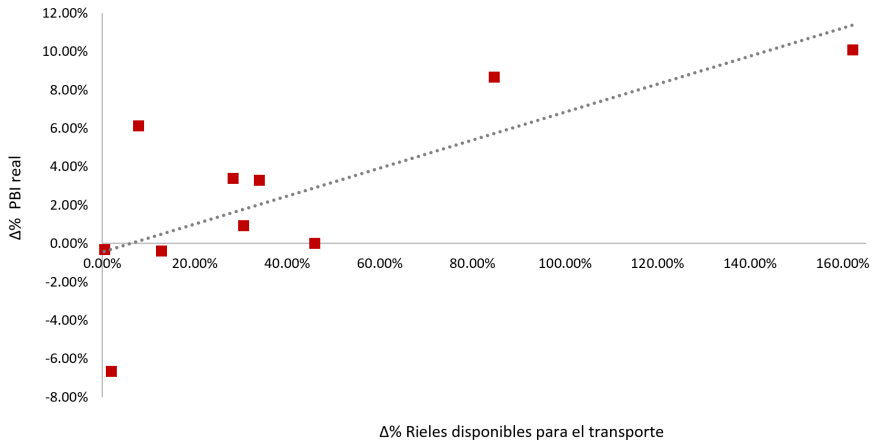


Figura: Variación de la red ferroviaria y crecimiento del PBI real ($r = 0.73$)

Análisis Sectorial Desagregado

Cuadro: Índices de correlación de Pearson entre la variación de rieles permitidos para el transporte y la variación de los sectores circulación e industria

Variable exógena	Variable endógena		
	PBI real	Componente circulación	Componente industria
Rieles permitidos para el transporte	0.73	0.78	0.53

- **Componente Circulación ($r = 0.78$):** Consistente con la función esencial de la infraestructura de facilitar el movimiento de bienes y personas.
- **Componente Industria ($r = 0.53$):** Asociación positiva moderada. El avance ferroviario apoyó al sector al mejorar la transportabilidad de insumos, pero la industria recibió la influencia de una gama más amplia de factores económicos.

La Paradoja Fiscal: Inversión Pública vs. PBI Real

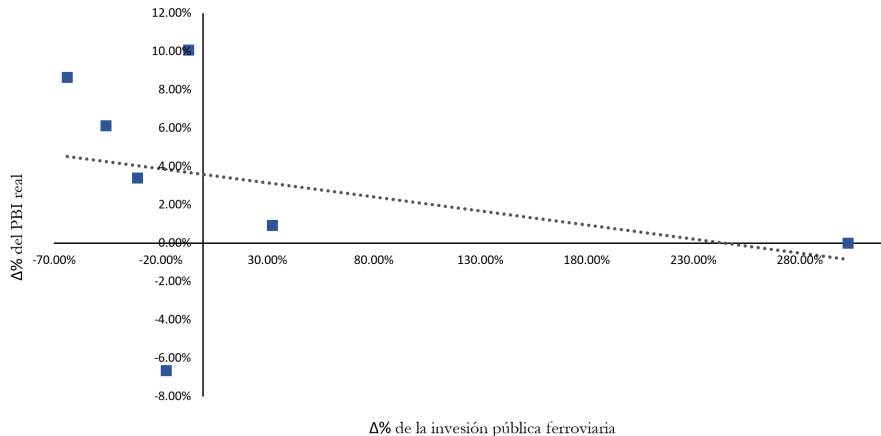


Figura: Gasto público ferroviario y crecimiento del PBI real ($r = -0.32$)

Discusión: Inversión Pública - Prestaciones Externas

- Postular al Estado como el impulsor autónomo de la actividad económica a través de la infraestructura debe relativizarse en el contexto peruano del s. XIX.
- El gasto público directo destinado al sector ferroviario ascendió a **19.5 millones de soles** durante el periodo analizado.
- **El Peso del Contrato Dreyfus:** Las prestaciones monetarias externas alcanzaron los **134 millones de soles**, una cifra **siete veces superior** al presupuesto estatal.
- **El Verdadero Impulsor:** El impacto positivo observado en el PBI ($r = 0.73$) no fue un logro endógeno del Estado, sino que se materializó gracias a la combinación con el vasto capital externo.

Discusión: Factores Condicionantes

- La literatura empírica e histórica subraya que la eficiencia de la inversión física estuvo severamente condicionada por la **ineficiencia estructural y la corrupción** de la época (Butkus et al., 2023; Zegarra, 2011).
- **Capacidad Limitada del Estado:** Los resultados reflejan una profunda debilidad institucional; por sí solo, el aparato estatal resultó incapaz de activar de forma sostenible los canales de transmisión hacia la producción.
- Al depender de las prestaciones foráneas y de rentas de recursos no renovables (guano), la infraestructura quedó desconectada de una base productiva interna sólida, sembrando las bases de la crisis posterior (Basadre, 2005; Hunt, 2011; Contreras, 2012).

- Se determinó una correlación fuerte ($r = 0.73$) entre la red ferroviaria disponible y el PBI real, contribuyendo al dinamismo del crecimiento económico.
- El impacto fue mayor en el sector Circulación ($r = 0.78$), debido a la naturaleza de movilizar bienes y personas, frente a una asociación moderada en el sector Industria ($r = 0.53$).
- La infraestructura ferroviaria por sí sola no garantizó un desarrollo sostenible, debido a factores estructurales como la corrupción, la debilidad institucional y la dependencia externa. El Estado fue incapaz de actuar de forma autónoma ($r = -0.32$), dependiendo del capital extranjero del Contrato Dreyfus.

Limitaciones y Agenda de Investigación Futura

- Al emplear un análisis correlacional bivariado simple, el presente estudio constituye una primera aproximación y no permite realizar afirmaciones concluyentes sobre relaciones de causalidad.
- Resulta necesario incorporar al análisis variables adicionales como el ciclo guanero, políticas fiscales específicas y el efecto de shocks bélicos.
- Se proyecta expandir la base de datos para abarcar el periodo 1851-1899, ampliando sustancialmente el tamaño de muestra.
- **Siguiente paso:** formalizar estos mecanismos mediante un modelo econométrico (actualmente en desarrollo).

Propuesta: Hacia un Modelo Econométrico (1851-1899)

$$\begin{aligned}\Delta \ln(\text{PBI}_t) = & \alpha + \beta_0 \Delta \ln(\text{Ferrov}_t) + \beta_1 \Delta \ln(\text{Ferrov}_{t-1}) \\ & + \gamma_1 \Delta \ln(\text{PrecioGuano}_t) + \gamma_2 \Delta \ln(\text{TonGuano}_t) \\ & + \theta_1 D_{\text{guerra}} + \theta_2 D_{\text{posguerra}} + \varepsilon_t\end{aligned}$$

donde:

- Ferrov_t y su rezago: kilómetros de rieles disponibles para el transporte.
- PrecioGuano_t y TonGuano_t : precio internacional y volumen exportado de guano.
- D_{guerra} , $D_{\text{posguerra}}$: controlan los niveles diferenciados de crecimiento en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y la reconstrucción posterior (1884-1899), frente a la categoría base 1851-1878.

Agenda de extensión

Una vez estimado este modelo, el siguiente paso es ampliar la muestra hasta 1930 (cerrando un segundo ciclo de auge exportador y financiamiento externo), para preguntar si el efecto de la infraestructura ferroviaria sobre el crecimiento fue **estable a través de distintos regímenes de financiamiento** (Dreyfus, bonos Leguía, entre otros), o si dependió del tipo de capital que lo sostuvo.

La asociación entre la inversión en el sistema ferroviario y la actividad económica:
un estudio para el Perú histórico (1840-1890)

XIV Coloquio de Estudiantes de Economía PUCP

Adrián Plasencia Cárdenas

Pontificia Universidad Católica del Perú

18 de Junio 2026

Referencias bibliográficas I



Alam, K. M., Li, X., Baig, S., Ghanem, O., & Hanif, S. (2021). Causality between transportation infrastructure and economic development in Pakistan: An ARDL analysis. *Research in Transportation Economics*, 88, 100974.



Alotaibi, S., Quddus, M., Morton, C., & Imprialou, M. (2021). Transport investment, railway accessibility and their dynamic impacts on regional economic growth. *Research in Transportation Business & Management*, 43, 100702.



Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2), 177–200.



Banco Central de Reserva del Perú. (s. f.). *Notas de estudios*.



Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), S103–S125.



Basadre, J. (2005). *Historia de la República del Perú [1822–1933]*. Editorial El Comercio.



Blanchard, O. (2017). *Macroeconomía*. Pearson Educación.



Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An Empirical Characterization of the Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368.



Bogart, D., & Chaudhary, L. (2012). Railways in Colonial India: An Economic Achievement? *SSRN Electronic Journal*.



Bonilla, H. (1984). *Guano y burguesía en el Perú*. IEP.



Butkus, M., Mačiulytė-Šniukienė, A., & Matuzevičiūtė, K. (2023). Transport Infrastructure Investments as a Factor of Economic Growth of European Union Countries. *TalTech Journal of European Studies*, 13(1), 150–176.

Referencias bibliográficas II



Button, K. (2010). *Transport Economics*. Edward Elgar Publishing.



CAF. (s. f.). *El rol de la infraestructura de transporte*.



Cascetta, E. (2001). *Transportation Systems Engineering: Theory and Methods*. Applied Optimization.



Chen, Z., Xue, J., Rose, A. Z., & Haynes, K. E. (2016). The impact of high-speed rail investment on economic and environmental change in China: A dynamic CGE analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 92, 232–245.



Contreras, C. (2010). La economía del transporte en el Perú, 1800-1914. *Apuntes. Revista de Ciencias Sociales*, (66), 59–81.



Contreras, C. (2012). *La economía pública en el Perú después del guano y del salitre: crisis fiscal y élites económicas durante su primer siglo independiente*. IEP.



Contreras, C. (Ed.). (2020). *Compendio de Historia Económica del Perú - Tomo 4. Economía de la Primera Centuria Independiente*. BCRP - IEP.



Contreras, C. (2023). *Historia económica del Perú: desde la conquista española hasta el presente*. IEP.



Cuéllar, D., Romero de Oliveira, E., & Mariani Correa, L. (2016). *Una aproximación a la historia del ferrocarril en Brasil (1850–1950): Legislación, empresas y capitales británicos*.



Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. (1999). *The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade*. The MIT Press.



Herranz-Loncán, A. (2009). The contribution of railways to economic growth in Latin America before 1914: The cases of Mexico, Brazil and Argentina. *Documentos de Trabajo de la Asociación Española de Historia Económica*, (0903).

Referencias bibliográficas III



Hunt, S. J. (2011). *La formación de la economía peruana: distribución y crecimiento en la historia del Perú*. IEP.



INEI. (s. f.). *Perú: Cuentas Nacionales 1950–2015*.



Kemp Heiland, K. (2002). *El desarrollo de los ferrocarriles en el Perú*. UNI, Proyecto Historia.



Krugman, P. R. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9(4), 469–479.



Krugman, P. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. *The American Economic Review*, 70(5), 950–959.



Mankiw, G. (2020). *Macroeconomía*. Antoni Bosch Editor.



Mathew, W. M. (2009). *La firma inglesa Gibbs y el monopolio del guano en el Perú*. IEP.



Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (s. f.). *Conoce los conceptos básicos para comprender la economía del país*.



Mohmand, Y. T., Mehmood, F., Mughal, K. S., & Aslam, F. (2020). Investigating the causal relationship between transport infrastructure, economic growth and transport emissions in Pakistan. *Research in Transportation Economics*, 88, 100972.



Moreno, R., & López-Bazo, E. (2006). Returns to Local and Transport Infrastructure under Regional Spillovers. *International Regional Science Review*, 30(1), 47–71.



Nicholson, W. (2005). *Microeconomía intermedia y sus aplicaciones*. McGraw-Hill.



Orrego, J. (1990). Gootenberg, Paul. Between Silver and Guano. *Histórica*, 14(1), 174–178.

Referencias bibliográficas IV



Ouattara, B., & Zhang, Y. (2018). Infrastructure and long-run economic growth: evidence from Chinese provinces. *Empirical Economics*, 57(1), 263–284.



Pennano, G. (1979). Desarrollo regional y ferrocarriles en el Perú: 1850-1819. *Apuntes. Revista de Ciencias Sociales*, (9), 131–150.



Porter, M. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Harvard Business Review.



Rodrigue, J. (2024). *The Geography of Transport Systems*. Routledge.



Samuelson, P. & Nordhaus, W. (2010). *Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica*. McGraw-Hill.



Seminario, B. (2016). *El desarrollo de la economía peruana en la era moderna: precios, población, demanda y producción desde 1700*. Universidad del Pacífico.



Shabani, Z. D., & Safaie, S. (2018). Do transport infrastructure spillovers matter for economic growth? *Regional Science Policy & Practice*, 10(1), 49–64.



Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2009). *The measurement of economic performance and social progress revisited*. CMEPSP.



Sungkaew, P., Kidsom, A. & Thamma-Apirom, R. (2018). Rail network development and economic growth in Thailand. *Journal of Applied Economic Sciences*, 13(4), 970–978.



Tantaleán, J. (2011). *La gobernabilidad y el leviatán guanero: desarrollo, crisis y guerra con Chile*. IEP.



Universidad de Buenos Aires. (s. f.). *Proyecto Vectores. Sistema Ferroviario*.

Referencias bibliográficas V



Vizcarra, C. (2017). *Deuda y compromisos creíbles en América Latina: el endeudamiento externo peruano entre la independencia y la posguerra con Chile*. IEP.



Wang, C., Lim, M. K., Zhang, X., Zhao, L., & Lee, P. T. (2020). Railway and road infrastructure in the Belt and Road Initiative countries. *Transportation Research Part A*, 134, 288–307.



Yu, N., De Jong, M., Storm, S., & Mi, J. (2012). The growth impact of transport infrastructure investment: A regional analysis for China (1978–2008). *Policy and Society*, 31(1), 25–38.



Zegarra, L. F. (2011). Transport costs and economic growth in a backward economy: The case of Peru, 1820–1920. *Revista de Historia Económica*, 29(3), 361–393.